

一九八八年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 若 $f(x) = \begin{cases} e^2(\sin x + \cos x), & x > 0 \\ 2x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 则 $a =$ _____.

解. $a = 1$.

2. 若 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx}$, 则 $f'(t) =$ _____.

解. $f'(t) = (2t + 1)e^{2t}$.

3. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x$, 则 $f(7) =$ _____.

解. 在等式两边同时对 x 求导, 再令 $x = 2$, 得到 $f(7) = \frac{1}{12}$.

4. $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\tan x} =$ _____.

解. 应填 1.

5. $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx =$ _____.

解. 应填 $2(e^2 + 1)$.

二、选择题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 的图形在点 $(0, 1)$ 处切线与 x 轴交点的坐标是 $\cdots$ ()
(A) $\left(-\frac{1}{6}, 0\right)$. (B) $(-1, 0)$. (C) $\left(\frac{1}{6}, 0\right)$. (D) $(1, 0)$.

解. 应选 (A).

2. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上皆可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有 $\cdots \cdots \cdots$ ()
(A) $f(-x) > g(-x)$. (B) $f'(x) < g'(x)$.
(C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. (D) $\int_0^x f(t) dt < \int_0^x g(t) dt$.

解. 可导必定连续, 从而选 (C).

3. 若函数 $y = f(x)$ 可导, 且有 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在 $x = x_0$ 处的微分 dy 是……………()
- (A) 与 Δx 等价的无穷小. (B) 与 Δx 同阶的无穷小.
(C) 比 Δx 低阶的无穷小. (D) 比 Δx 高阶的无穷小.

解. 由微分的定义, 应选 (B).

4. 曲线 $y = \sin^{3/2} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体体积为……………()
- (A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{4}{3}\pi$. (C) $\frac{2}{3}\pi^2$. (D) $\frac{2}{3}\pi$.

解. 应选 (B).

5. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($3 \leq s \leq n$) 线性无关的充分必要条件是……………()
- (A) 存在一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使 $\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \dots + \alpha_s k_s \neq 0$.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中存在一个向量, 它不能用其余向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表示.

解. 应选 (D).

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\phi(x)] = 1 - x$ 且 $\phi(x) \geq 0$, 求 $\phi(x)$, 并写出它的定义域.

解. $\phi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$, 定义域为 $(-\infty, 0)$.

2. 已知 $y = 1 + xe^{xy}$, 求 $y'|_{x=0}$ 及 $y''|_{x=0}$.

解. $y'|_{x=0} = 1$, $y''|_{x=0} = 2$.

3. 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解 (一般解).

解. 通解为 $y = \frac{1}{x}(\arctan x + C)$.

四、(本题满分 12 分)

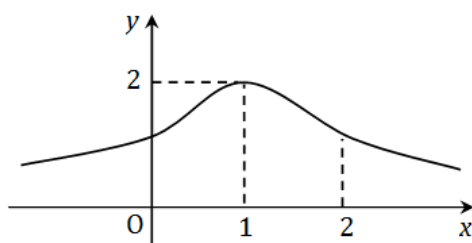
作函数 $y = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$ 的图形, 并填写下表.

单调增区间	
单调减区间	
极值点	
极值	
凹 (∪) 区间	
凸 (∩) 区间	
拐点	
渐近线	

解. 所得数据如下表:

单调增区间	$(-\infty, 1)$
单调减区间	$(1, +\infty)$
极值点	1
极值	2
凹 (∪) 区间	$(-\infty, 0)$ 及 $(2, +\infty)$
凸 (∩) 区间	$(0, 2)$
拐点	$(0, \frac{3}{2})$ 及 $(2, \frac{3}{2})$
渐近线	$y = 0$

其图形如下:



五、(本题满分 8 分)

将长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和为最小?

解. 当圆的周长为 $x = \frac{\pi a}{4 + \pi}$, 正方形的周长为 $a - x = \frac{4a}{4 + \pi}$ 时, 面积之和最小..

六、(本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$, 且其图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y = y(x)$.

解. $y = (1 - 2x)e^{2x}$.

七、(本题满分 6 分)

设 $x \geq -1$, 求 $\int_{-1}^x (1-|t|)dt$.

解. 当 $-1 \leq x < 0$ 时, 积分等于 $\frac{1}{2}(1+x)^2$. 当 $x \geq 0$ 时, 积分等于 $1 - \frac{1}{2}(1-x)^2$.

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, 且 $m \leq f(x) \leq M$.

(I) 求 $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)]dt$.

(II) 证明 $\left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t)dt - f(x) \right| \leq M - m \quad (a > 0)$.

解. (I) 可以用积分中值定理和微分中值定理. 这里用洛必达法则直接计算:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \left[\int_0^{2a} f(u)du - \int_{-2a}^0 f(u)du \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{8a} [2f(2a) - 2f(-2a)] = \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a} [f(2a) - f(-2a)] \\ &= \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4} [2f'(2a) + 2f'(-2a)] = f'(0). \end{aligned}$$

(II) 可以分别估计两项. 这里利用积分的绝对值不等式来估计:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t)dt - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a [f(t) - f(x)]dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a |f(t) - f(x)|dt \leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a (M - m)dt = M - m \end{aligned}$$